普陀六横舟山市润鼎环保科技有限公司“12·5”一般机械伤害事故调报告

2024年12月5日上午7时35分许，舟山市普陀区六横镇舟山市润鼎环保科技有限公司二号车间精细风选机发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币137.5万元。

事故发生后，舟山市安委办对该起事故挂牌督办，普陀区人民政府高度重视，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区生态环境局、区总工会、区检察院、六横镇派员参加的事故调查组。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合研判分析，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，普陀六横舟山市润鼎环保科技有限公司“12·5”事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

舟山市润鼎环保科技有限公司（以下简称润鼎公司）

注册地址：浙江省舟山市普陀区六横镇*****

统一社会信用代码：9133*****

成立时间：2022 年 01 月 07 日

法定代表人：孙*

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；生物质燃料加工。

建设情况：2022 年 6 月开始土地建设，到 2023 年 7 到 8 月完成建筑物验收，但未按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》开展安全生产条件和设施综合分析，并形成书面报告。2023 年 11 月至 12 月，润鼎公司陆续完成再生资源回收设备一期、二期的安装，一期于 2024 年 1 月 23 日完成了验收，二期未验收。事故发生设备精细风选机属于二期设备。

润鼎公司系事故中死者郑**所在的工作单位。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.事故设备操作规程及执行情况。润鼎公司中控室管控生产车间磁选机、破碎机、精细风选机、反击破碎机、板链给料机、皮带机等所有大型设备的启停开关，润鼎公司未制定中控室控制岗位操作规程，由设备组组长向中控室操作人员马**口述后约定形成操作流程。

每日 7:30 打铃上班，中控室操作人员根据设备组微信群前一日设备组组长的留言确定当天有没有设备检修任务，如无检修任务，中控室操作人员会在对讲机上呼叫“我要开机了”两次，润鼎公司设备组全员佩戴和开启对讲机（每天上班前没有确认每名组员佩戴对讲机并开机的程序），如无人应答，则按顺序启动各型设备；如有作业需要，作业人员会在对讲机上呼叫需要进行何种任务，要求暂停开机，中控室操作人员接到呼叫后会停止开机，直到任务完成后，作业人员会通过对讲机呼叫中控室操作人员完成作业，中控室操作人员再次呼叫“我要开机了”以后，如无人应答，继续按顺序启动各型设备。

如有设备需要进行检修的，设备组组长会在前一天通过微信群布置任务，接收任务人员确认接收任务，中控室操作人员也属设备组成员，每天会查看微信群内设备组组长是否发布任务，看到发布的检修任务后，默认次日相关设备不开机，待设备检修完成后，按先前约定的操作流程重新开机。

润鼎公司精细风选机在公司内部制度和操作规程里精细风选机有设备运行简要流程和注意事项的操作规程，缺少设备检修和开停机内容。根据设备组组长等口述润鼎公司二号车间精细风选机检修程序，检修必须由两名设备组员工进行，以对讲机呼叫中控室操作人员切断精细风选机电源，随后打开精细风选机侧门，由一名员工指挥和观察，另一名员

工，从侧门进入精细风选机内部检修；检修排除问题后，两名员工从侧门外以螺丝将门固定。

2.员工教育培训情况。死者于2024年9月2日入职，有公司（厂）级、部门（车间）级、班组级三级教育培训记录，经询问润鼎公司对其进行了三级教育培训，但记录内无具体培训时间，进行了相应考核，签订了《安全责任承诺书》。润鼎公司部分员工未经专门的三级教育培训。

3.安全管理机构设置、安全管理制度建立情况。润鼎公司共有员工43名，未设置安全管理机构，配备有2名安全管理员，人数符合《浙江省安全生产条例》的要求。建立了安全生产管理制度，但未建立包括车间主任、班组长等重要生产岗位在内的全员安全生产责任制，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、无中控室操作规程。

（二）事故经过、救援情况

2024年12月5日上午7时28分许，润鼎公司监控画面显示设备组员工郑**从地面通过步梯走向二层平台的精细风选机，随后消失在监控画面中。2024年12月5日上午7点30分许，润鼎公司中控室打铃上班，中控室操作人员马**通过对讲机呼叫准备开机，随后机械组组长周*从对讲机告知马**需要进行铲装作业；7时35分许，机械组组长周*回复作业完毕可以开机。中控室操作人员马**在再次呼叫将要开机后，开启了精细风选机。7:50左右，在二号车间作业的设备组组长周**需要组员郑**和侯**二人参与其他任务，

通过对讲机呼叫，但郑**一直未应答。后马**关闭所有机器，周**和孙**开始寻找郑**，后发现郑**蜷缩于精细风选机二号机内。

（三）事故现场情况

事故发生现场位于润鼎公司二号车间精细风选机二号机。精细风选机二号机内部输送带尽头是皮带槽，内部输送带上有物料杂物遗留，皮带槽上方箱门被发现处于关闭状态，救援伤亡人员时打开。精细风选机二号机内，郑**头靠着出风口，手脚没有伸出，全身蜷缩成很小的一团，趴在十七号皮带槽的上方，未落到皮带里，身上盖了一些密度稍重的物料，经呼叫后无应答。郑**被救出后安全帽掉落地面，呈严重破碎状态，现场无血迹，对讲机损坏。后舟山市普陀区第二人民医院出具居民死亡医学证明书，显示死者头颅、手脚、肋骨等多处骨折。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡，事故直接经济损失为人民币137.5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，润鼎公司启动应急响应，立即组织应急救援，将当事人送至舟山市普陀区第二人民医院抢救。后郑**抢救无效死亡，润鼎公司积极联系死者家属，及时处理善后事宜，与死者家属签订了调解协议书，并进行了赔偿。

（二）事故应急处置评估情况

润鼎公司和六横镇、区政府相关职能部门接到事故信息后及时响应，相继赶到事故现场进行救援和处置，并对事故现场进行保护，暂停施工作业，应急处置工作有力有序，确保了受害者的合法权益，没有引起不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

郑**未与中控室联络，擅自进入即将运转的精细风选机二号机，被运转的精细风选机伤害。

（二）间接原因

管理措施及决策的缺陷：润鼎公司中控室作为各个大型设备的统一启动岗位，缺少中控室操作规程，未明确如何开机确认，精细风选机操作规程内缺少检修、开停车等各个重要环节；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未辨识精细风选机等岗位存在的危险有害因素并加以预防；未建立包括车间主任、班组长等重要生产岗位在内的全员安全生产责任制；未明确员工如何正确佩带和使用通讯设备，未明确任务信息的发布和确认，未补充检维修工作程序。

技术原因：润鼎公司精细风选机振动板到输送带之间未设置可靠的安全防护装置，精细风选机外无紧急切断装置。二车间包括精细风选机在内的大型设备安装后已运行超一年，仍未经安装验收。未按照《建设项目安全设施“三同时”

监督管理办法》开展安全生产条件和设施综合分析形成书面报告、安全设施设计和安全设施验收等三同时工作。

培训与教育的不足：润鼎公司中控室操作人员马**及设备组部分员工未经三级教育培训且培训记录不全。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）润鼎公司落实安全生产主体责任不到位。润鼎公司安全生产规章制度和操作规程制订不全，未建立包括车间主任、班组长等重要生产岗位在内的全员安全生产责任制，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，无中控室操作规程，员工未经三级教育培训且培训记录不全，说明该公司在落实安全生产主体责任方面有欠缺。

（二）润鼎公司现场管理不规范。事发当天，润鼎公司未安排郑**工作任务，但其进入即将运转的精细风选机内，现场车间主任、班组长、中控室操作人员均未发现。

（三）润鼎公司作业流程管控存在缺陷。润鼎公司虽然制定了精细风选机的操作规程，但其操作规程与设备实际情况不符，且缺少重要的中控室操作规程，二车间包括精细风选机在内的大型设备安装后已运行超一年，仍未经安装验收。

五、相关部门履职情况

六横镇作为属地监管部门，事故发生前对润鼎公司进行了3次安全生产检查，发现问题隐患11项，均按期整改到位。润鼎公司未列入六横镇年度安全生产监督检查计划，但六横镇仍按重点企业对该企业开展监督检查，目前已基本履

职。2024 年 11 月 22 日，六横镇对该企业就防范企业火灾事故开展了现场勘查、起火原因分析，举一反三加强火灾防范安全管理工作，采取了停产停业整顿措施。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）润鼎公司未对员工进行三级教育培训；未建立安全风险分级管控制度，并按照安全风险分级采取相应的管控措施；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未对生产安全事故隐患采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四十一条第一款、第二款的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依法对润鼎公司进行行政处罚。

（二）孙*，润鼎公司董事长。在明知邬**身体状况不适任于润鼎公司主要负责人，无法依法履行润鼎公司主体责任的情况下，孙*作为法人代表理应承担主要负责人的责任。其未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定本单位操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项的规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法对孙*进行行政处罚。

（三）邬**，润鼎公司总经理。未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定本单位操作规程；未组织建

立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项的规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法对邬**行政处罚。因邬**因身体健康存在无法履职的问题，建议六横镇政府督促该单位调换总经理职务。

（四）周**，润鼎公司副总经理兼生产厂长。未组织或者参与拟订本单位安全生产操作规程；未组织或者参与本单位安全生产教育和培训并如实记录安全生产教育和培训情况；未及时排查生产安全事故隐患，并提出改进安全生产管理的建议。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）、（二）、（五）项，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法对周**进行行政处罚。

（五）郑**，润鼎公司从业人员，安全生产意识不强，教育培训不到位，未经指派进入即将运转的精细风选机内部，违反了精细风选机的检修流程，对该起事故的发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

（六）马**，润鼎公司从业人员。马**开启精细风选机的行为虽然导致了郑**的死亡，但其操作没有主观故意，润鼎公司中控室岗位无操作规程，同时马**未改变口头约定的中控室岗位操作流程，限于角度未在监控上观察到郑**进入精细风选机，因此马**对于事故的发生无法预见，根据《中

华人民共和国刑法》第十六条“行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。”因此不予追究刑事责任。马**对岗位作业不够精细，未能及时发现中控室缺乏岗位操作规程和监控探头覆盖不全的安全风险，建议润鼎公司作出内部处分。

（七）润鼎公司二车间包括精细风选机在内的大型设备安装后已运行超一年，仍未经安装验收，未按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》开展安全生产条件和设施综合分析形成书面报告、安全设施设计和安全设施验收等三同时工作，与本次事故发生没有直接因果关系，但违反了《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，建议六横镇人民政府应急办予以另案处罚。

七、事故整改和防范措施

润鼎公司要深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因，落实落细安全生产主体责任，制定完善本单位的各项规章制度，举一反三开展针对性的安全警示和教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

润鼎公司应全面加强企业的安全生产主体责任，遵守安全生产法律、法规、规章，加强安全生产管理，加大对安全

生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。润鼎公司主要负责人应全面落实主要负责人对本单位的安全生产职责，如主要负责人无法正常履职的，建议更换主要负责人。

润鼎公司应建立健全本单位的全员安全生产责任制、建立健全安全生产规章制度和操作规程、建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严格落实安全生产教育培训制度。应对建设项目安全生产条件和设施进行综合分析，应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改，开展风险辨识并落实防护措施。

润鼎公司应密切联系环保设备生产厂方，全面采用新技术新方案对各型设备的风险部位的防护做好改造，提升本质安全水平。

六横镇人民政府应严格执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，督促生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目)的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算。同时，应吸取教训，举一反三，对与润鼎公司作业方式类似的企业要加强安全生产监督检查，提出相应的防范措施。